Université: Institut Universitaire des Sciences (IUS)

TD N^{0} 4: Systèmes1

Nom & Prénom: Blomy ANTOINE

Professeur: Ismael SAINT AMOUR

Niveau: 3ème Année

Date: Le 04 / février / 2025

Travaux Dirigés

Politique de Sécurité Linux – TechCorp

Introduction

Dans le cadre de la sécurisation d'un serveur Linux destiné au stockage et à la collaboration interne, l'entreprise **TechCorp** souhaite mettre en place une organisation stricte des accès.
Ce travail a pour objectif de créer les groupes, les utilisateurs, l'arborescence et les permissions nécessaires tout en respectant les contraintes de sécurité imposes

1. Création des groupes

Méthode:
Créer un groupe par département afin d'assurer l'isolation des équipes.
sudo addgroup dev
sudo addgroup sec
sudo groupadd ops

Vérification: cat /etc/group | grep -E 'dev|sec'|ops

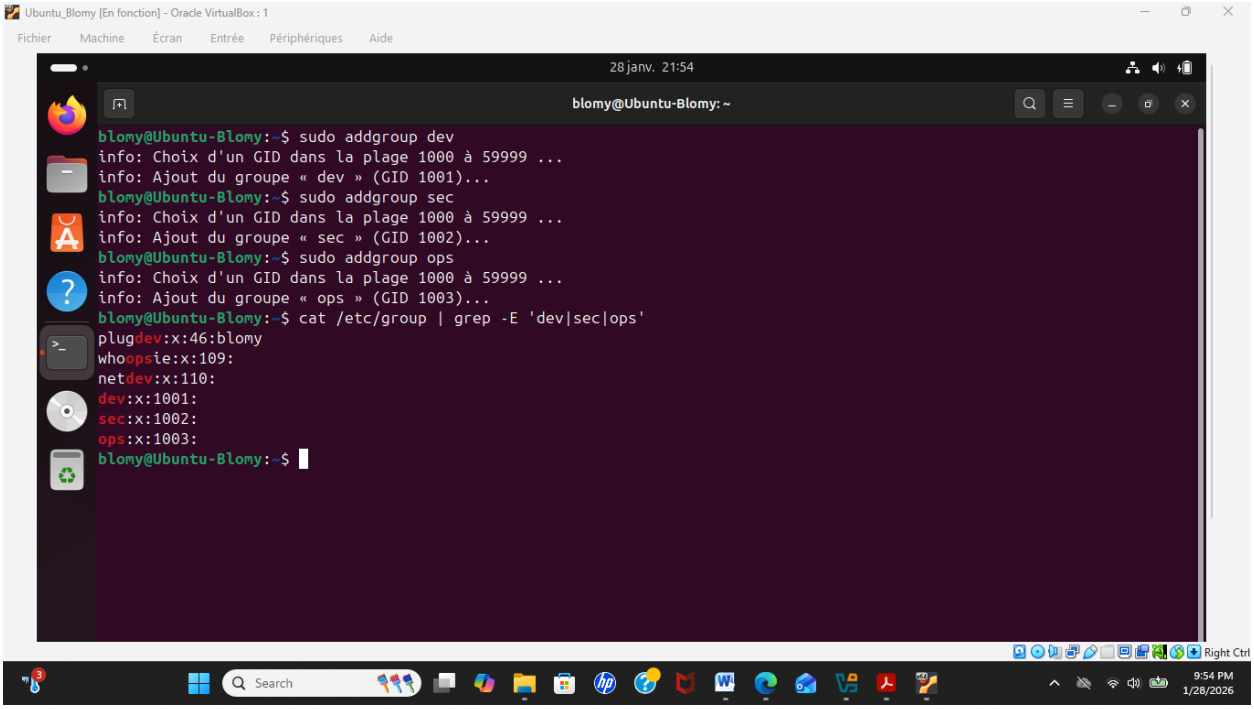
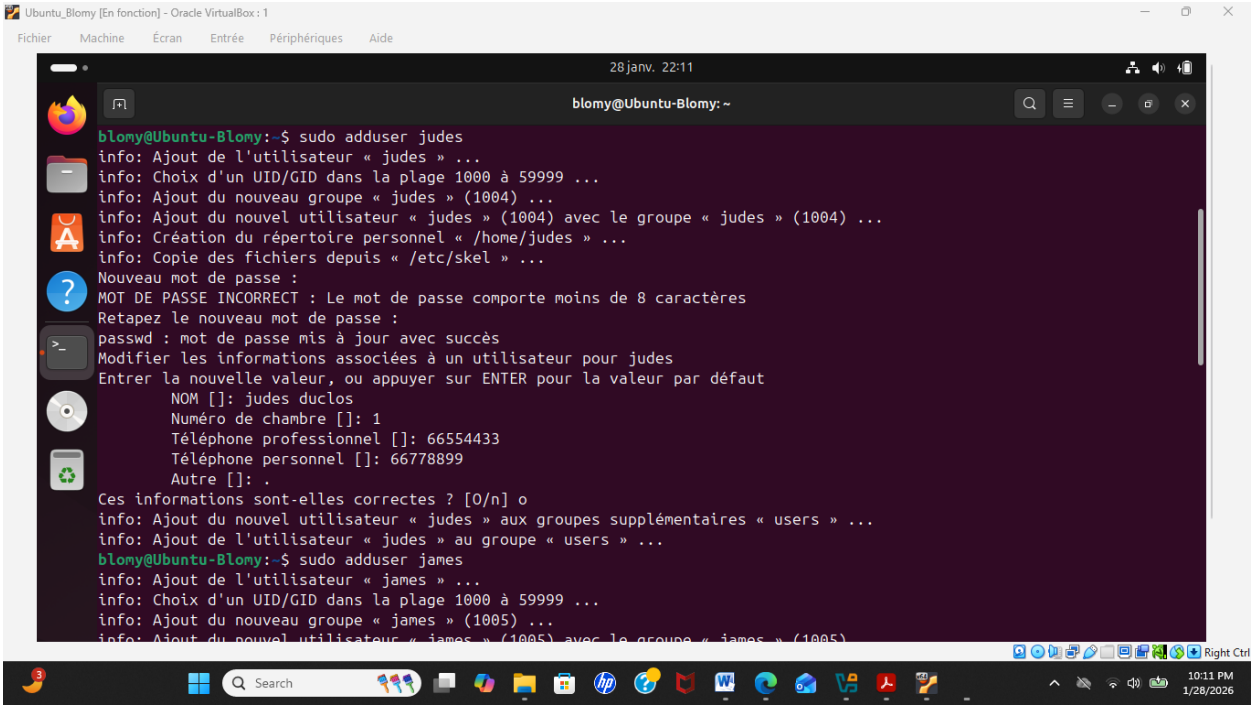


Figure 1: Cette image nous montre la création des groupes ainsi que la vérification des identifiants (ID) de chacun des groupes.

2. Création des utilisateurs (15)

Méthode:

Chaque utilisateur est créé avec:
un répertoire personnel,
une appartenance automatique à son groupe.



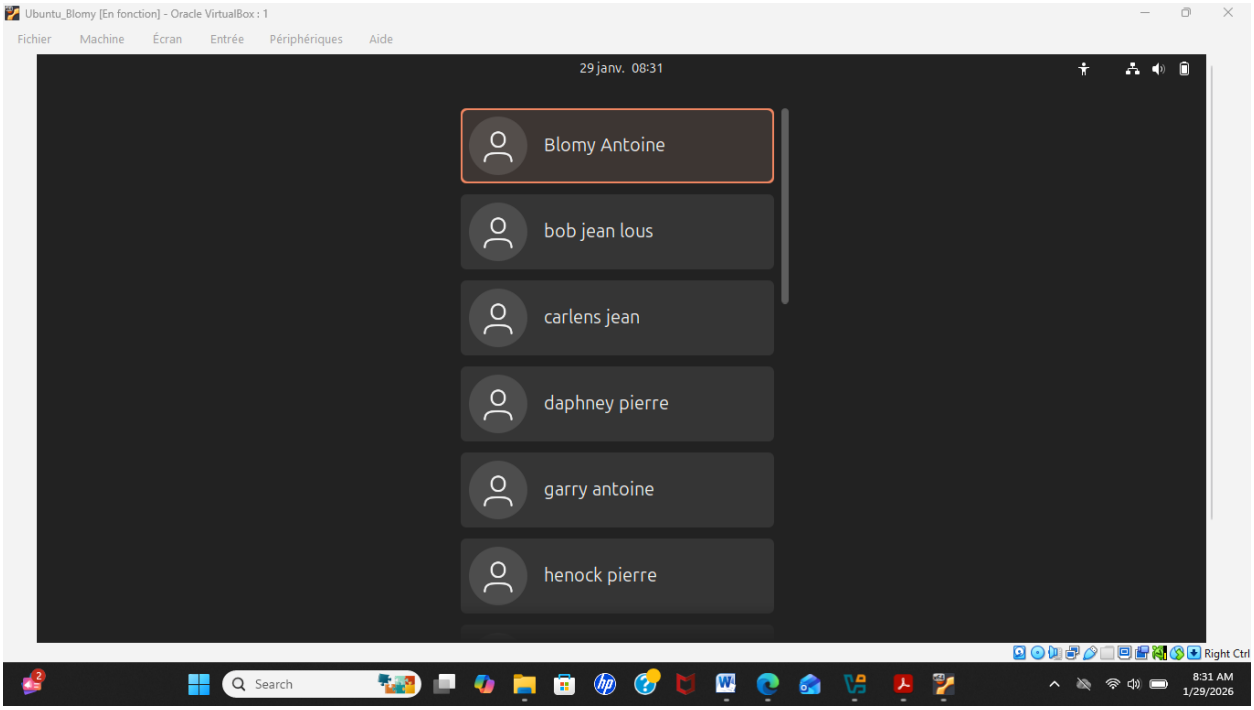


Figure 2 à 3: Ces images montrent que les utilisateurs est ont été correctement crées.

Sudo useradd -aG dev
Sudo useradd - aG sec
Sudo useradd - aG ops

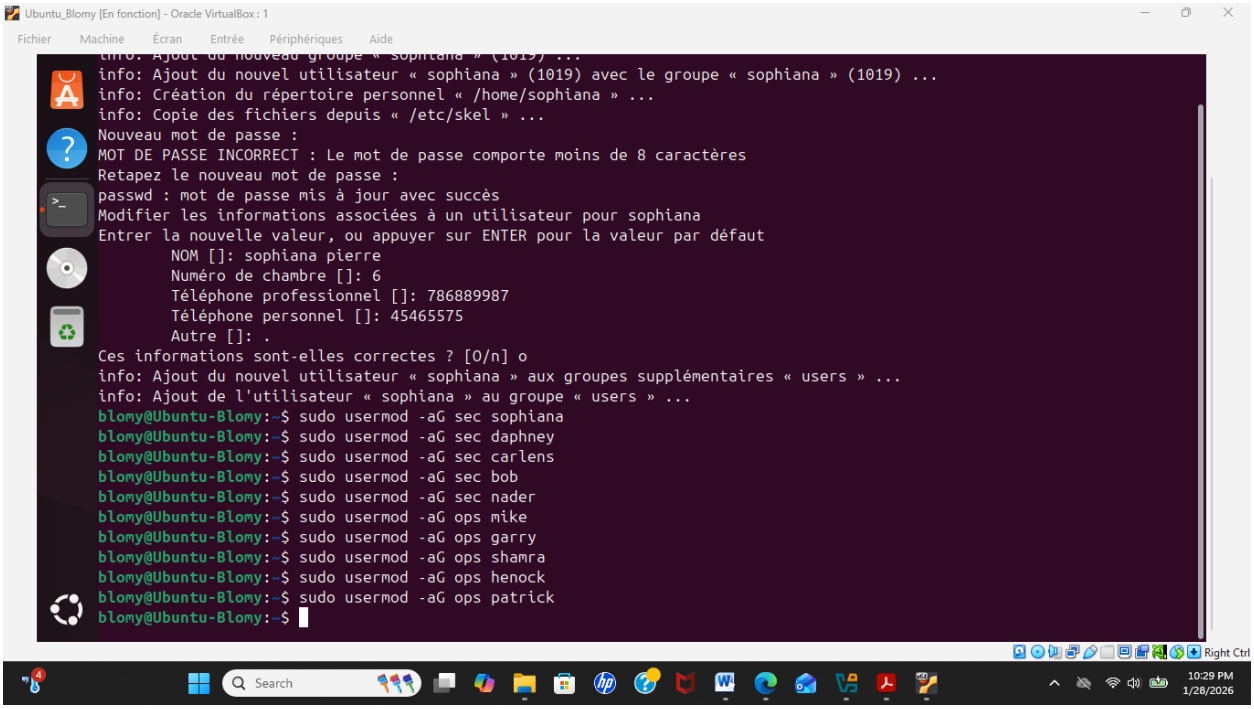
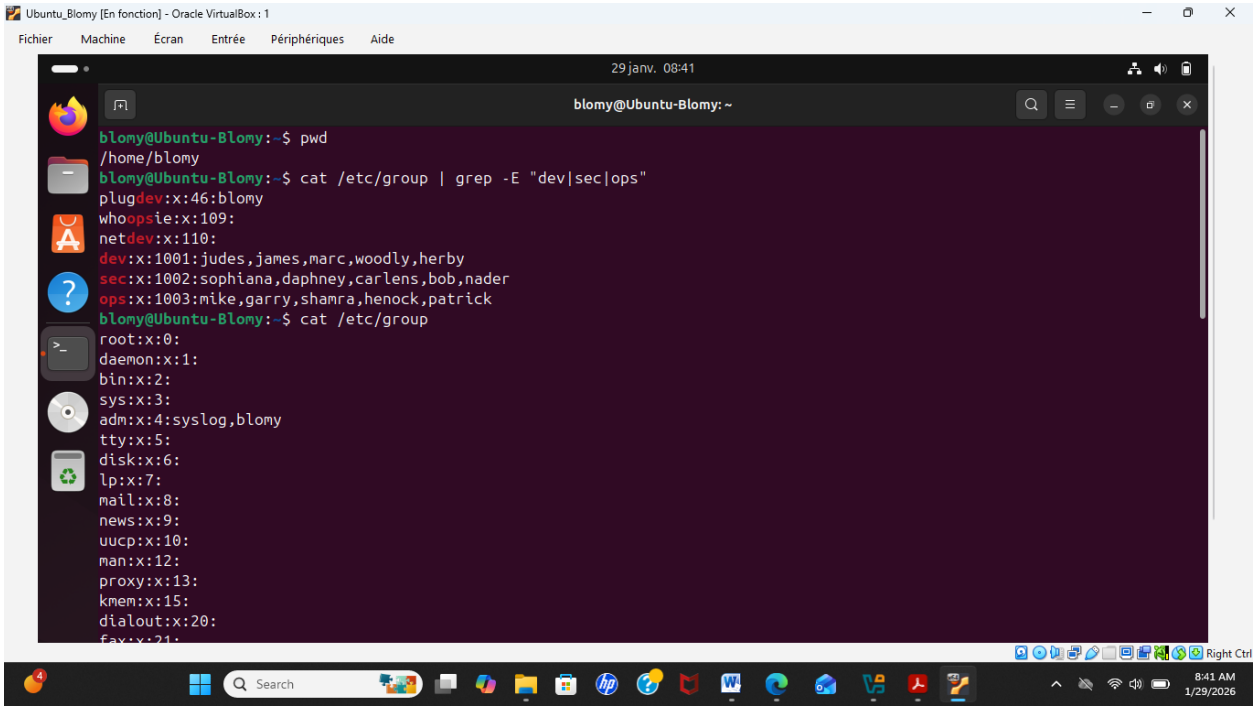


Figure 4: Cette image montre que les utilisateurs sont bien crées.

Vérification:

id shamra, id bob, id judes

cat /etc/group | grep –E “dev|sec|ops”



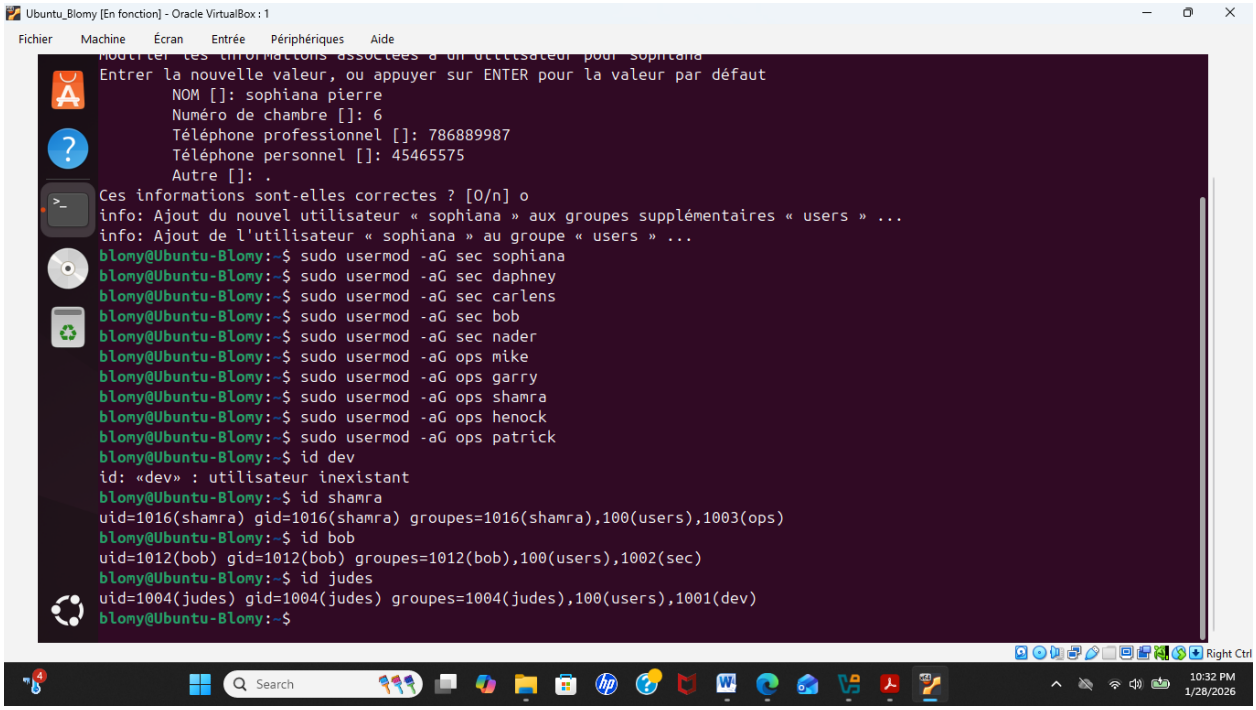


Figure 5 Cette image montre que la vérification des ID a été effectuée correctement.

3. Création de l'arborescence

Méthode :

Centraliser les données de l'entreprise sous /srv/ samba.

Sudo mkdir -p /srv/samba/dev

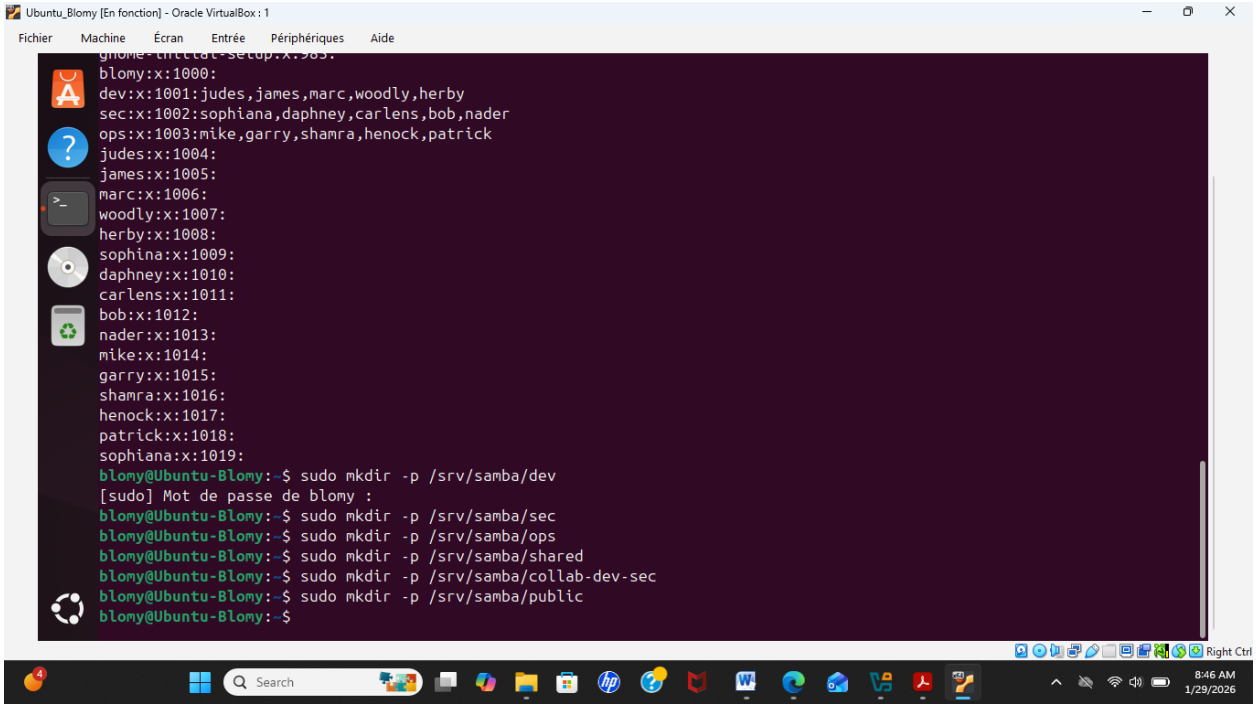
Sudo mkdir -p /srv/ samba /sec

Sudo mkdir -p /srv/ samba /ops

Sudo mkdir -p /srv/ samba /shared

Sudo mkdir -p /srv/ samba /collab-dev-sec

Sudo mkdir -p /srv/ samba /public



4. Configuration des permissions

4.1 Répertoires dev, sec et ops

Méthode:

a) **Accès réservé au groupe concerné.**
b) **SGID activé pour hériter du groupe.**

chown root:dev /srv/ samba /dev

chmod 2770 /srv/ samba /dev

4.2 Répertoire shared

a) Accès en lecture/écriture pour tous
b) Sticky bit pour empêcher la suppression des fichiers d'autrui

chmod 1777 /srv/ samba /shared

4.3 Répertoire collab-dev-sec

Méthode : DEV: lecture et écriture, SEC: lecture seule, OPS: aucun accès

Utilisation des ACL

setfacl -m g:dev:rwx /srv/ samba /collab-dev-sec
setfacl -m g:sec:rx /srv/ samba /collab-dev-sec

4.4 Répertoire public

a) Lecture pour tous
b) Écriture uniquement pour OPS

chmod 755 /srv/ samba /public

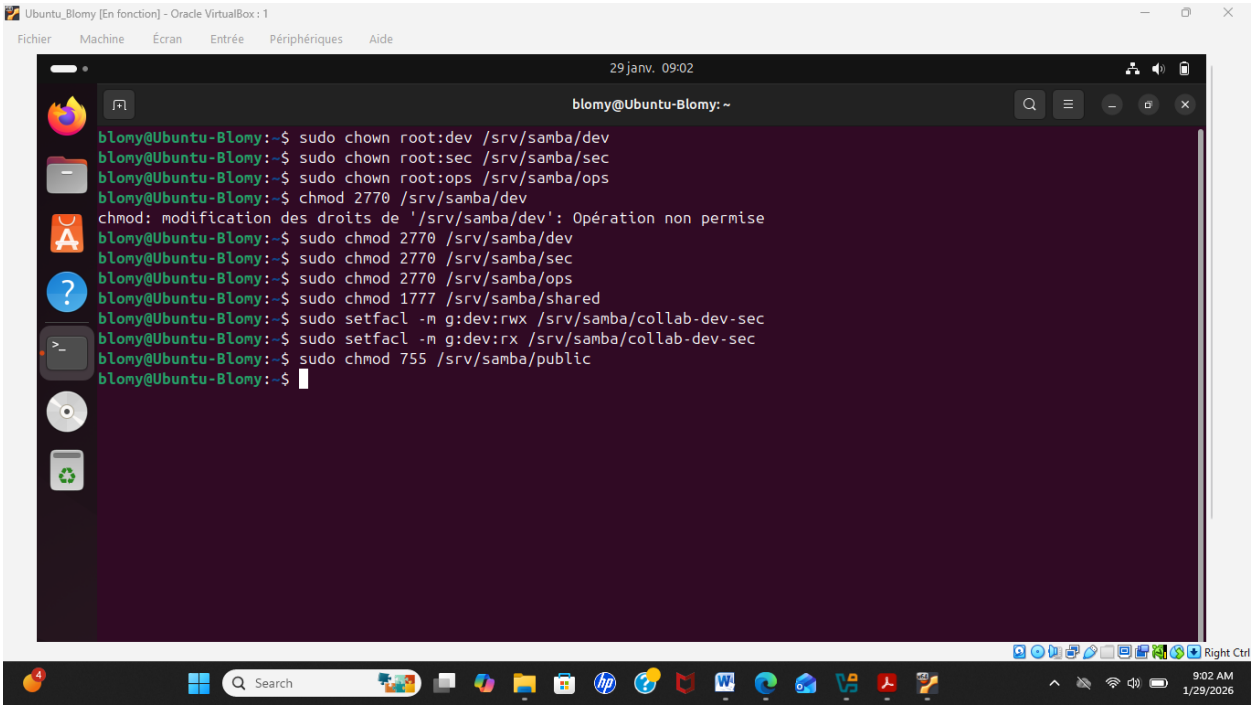


Figure 6: Cette image montre que les permissions des groupes ont été accordées correctement.

Vérification:

ls -ld /srv/dev /srv/sec /srv/ops /srv/samba

Ls –lR /srv

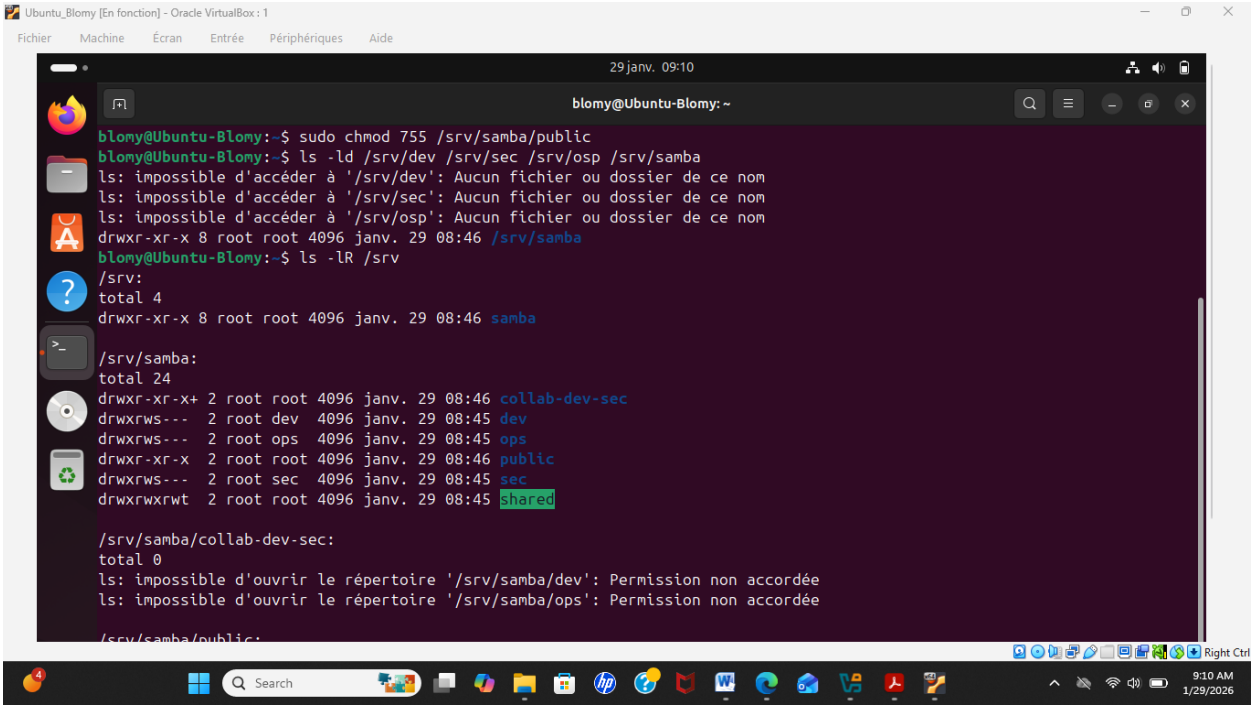


Figure 7: Cette image illustre la vérification et l'affichage des permissions, des propriétaires et des groupes des répertoires.

5. Tests fonctionnels

Méthode:

Tester l'accès avec des utilisateurs différents**.**

su – bob

cd /srv/samba/sec

Accès refusé (fonctionnement correct)

cs

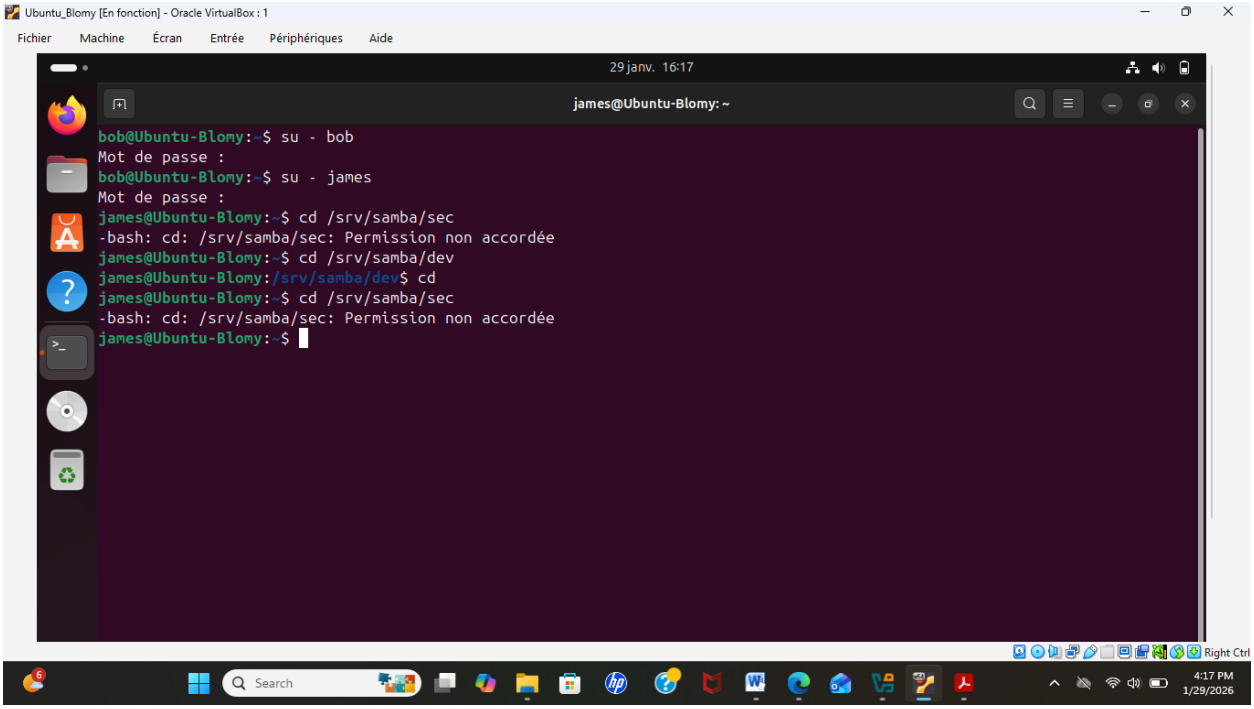


Figure 8: Cette image montre le test d'accès avec différentes utilisateurs.l'utilisateurs tente d'accès au répertoire, mais l'accès est refusé, ce que confirme que les permissions sont correctement configurées.

6. Audit de sécurité

Méthode :

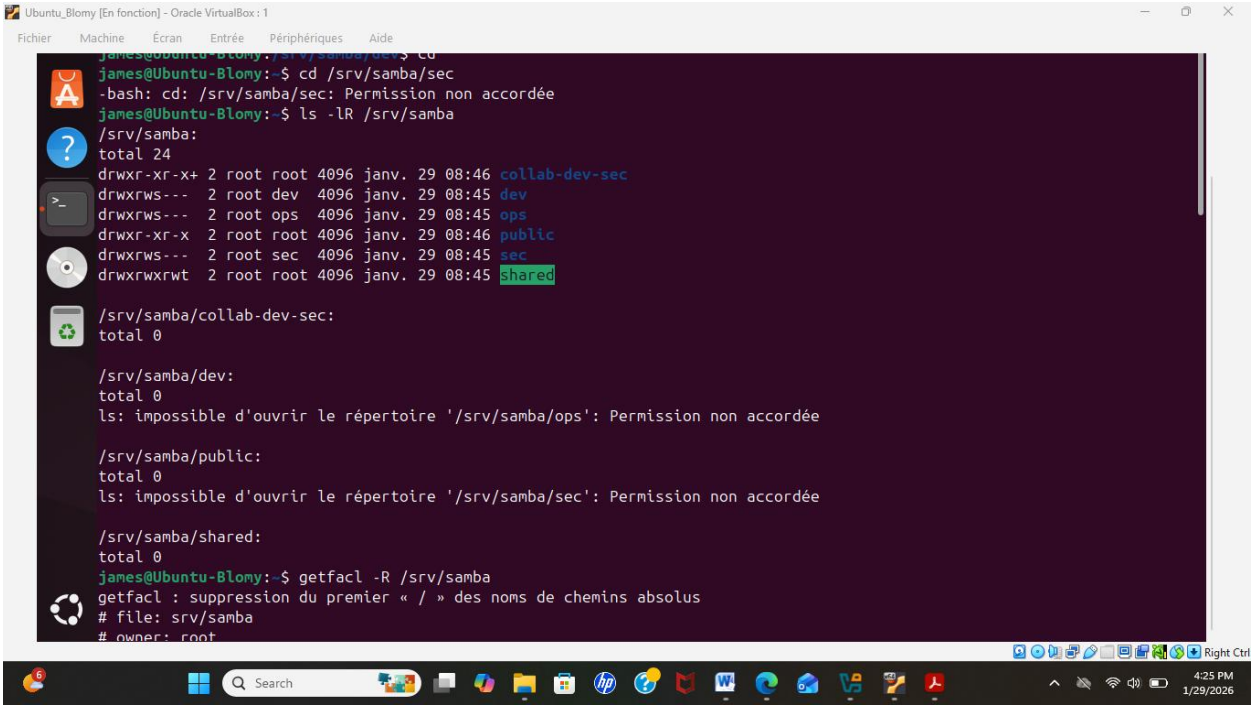
Vérifier les permissions avancées.

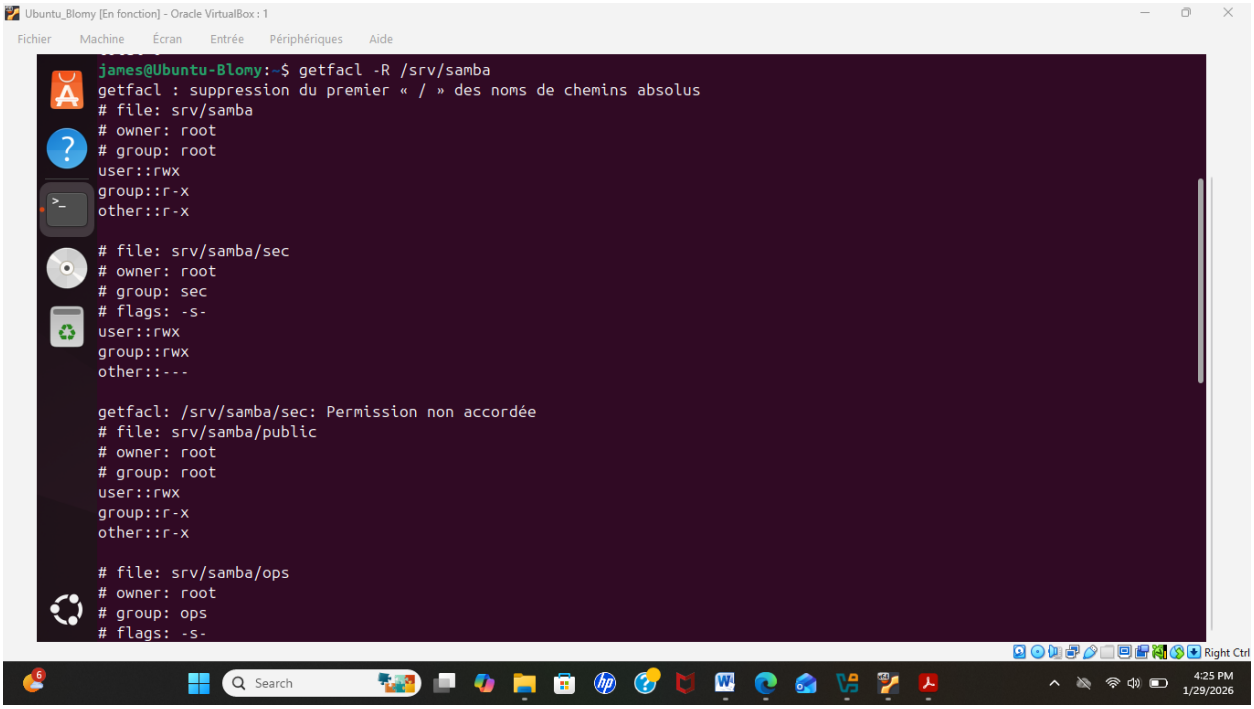
ls -lR /srv/samba

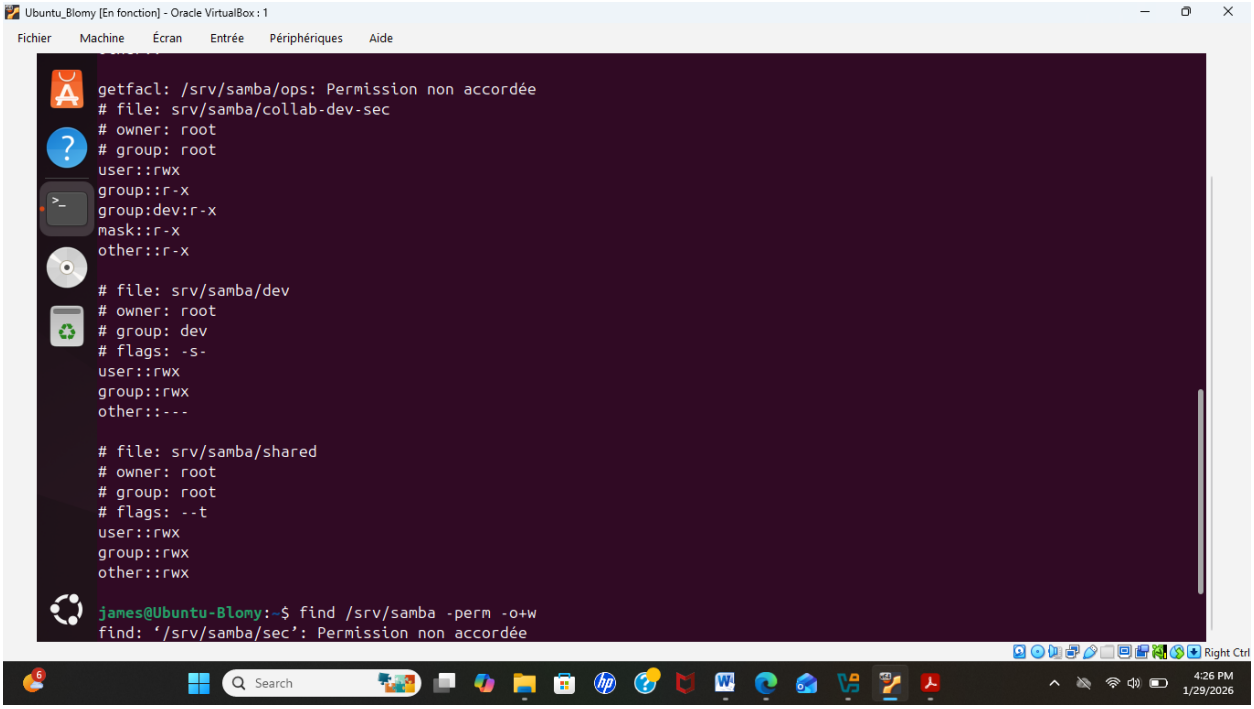
getfacl -R /srv/samba

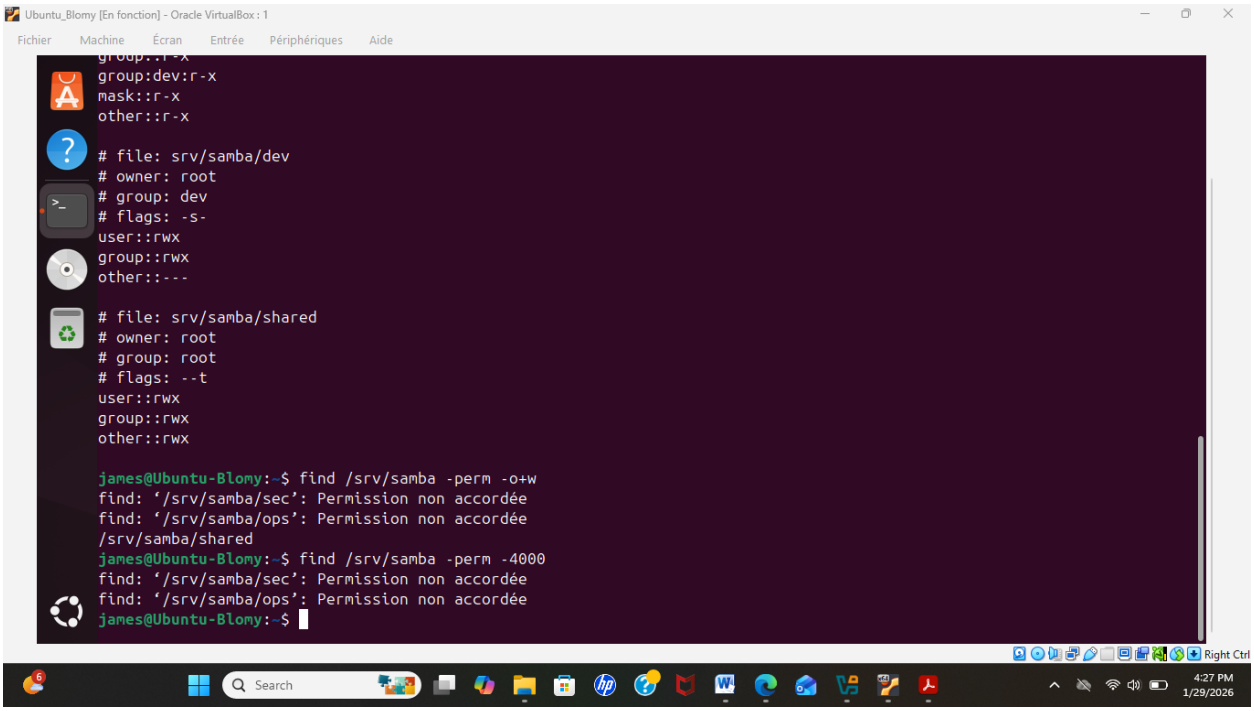
find /srv/samba -perm -o+w

find /srv/samba -perm -4000


Ubuntu_Blomy [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
james@Ubuntu-Blomy:~$ cd /srv/samba/sec
-bash: cd: /srv/samba/sec: Permission non accordée
james@Ubuntu-Blomy:~$ ls -lR /srv/samba
/srv/samba:
total 24
drwxr-xr-x+ 2 root root 4096 janv. 29 08:46 collab-dev-sec
drwxrws--- 2 root dev 4096 janv. 29 08:45 dev
drwxrws--- 2 root ops 4096 janv. 29 08:45 ops
drwxr-xr-x 2 root root 4096 janv. 29 08:46 public
drwxrws--- 2 root sec 4096 janv. 29 08:45 sec
drwxrwxrwt 2 root root 4096 janv. 29 08:45 shared
/srv/samba/collab-dev-sec:
total 0
/srv/samba/dev:
total 0
ls: impossible d'ouvrir le répertoire '/srv/samba/ops': Permission non accordée
/srv/samba/public:
total 0
ls: impossible d'ouvrir le répertoire '/srv/samba/sec': Permission non accordée
/srv/samba/shared:
total 0
james@Ubuntu-Blomy:~$ getfacl -R /srv/samba
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
file: srv/samba
Right Ctrl
Search
4:25 PM
1/29/2026


Ubuntu_Blomy [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
james@Ubuntu-Blomy:~$ getfacl -R /srv/samba
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
file: srv/samba
owner: root
group: root
user::rwx
group::r-x
other::r-x
file: srv/samba/sec
owner: root
group: sec
flags: -s-
user::rwx
group::rwx
other::---
getfacl: /srv/samba/sec: Permission non accordée
file: srv/samba/public
owner: root
group: root
user::rwx
group::r-x
other::r-x
file: srv/samba/ops
owner: root
group: ops
flags: -s-
Right Ctrl
Search
4:25 PM
1/29/2026





Cette étape d'audit permet de vérifier que les permissions, ACL et fichiers sensibles sont correctement configurés pour sécuriser les partages Samba (voir page 11 à 12).

Conclusion

La mise en place des permissions a permis de sécuriser efficacement l'environnement Linux selon les directives de TechCorp. Chaque équipe bénéficie d'une isolation adaptée, tout en pouvant collaborer de manière contrôlée. L'application correcte des mécanismes avancés de sécurité (SGID, sticky bit, ACL) assure la protection des données et la gestion fine des accès.